

বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা বোর্ড, ঢাকা
ডিপ্লোমা-ইন-ইঞ্জিনিয়ারিং
৩য় পর্ব সমাপনী পরীক্ষা- ২০২২
টেকনোলজি : সিভিল [২০২২ প্রবিধান]
বিষয় : স্ট্রাকচারাল মেকানিক্স
(বিষয় কোড : ২৬৪৩১)

সময় : ৩ ঘন্টা

পূর্ণমান : ৬০

ক ও খ-বিভাগের সকল প্রশ্ন এবং গ- বিভাগের যেকোনো ৫ টি প্রশ্নের
উত্তর দাও।

ক-বিভাগ (মান : ১ × ১০ = ১০)

- ১। সমতলীয় অসমকেন্দ্রিক বল কাকে বলে?
- ২। সেকশন মডুলাস বলতে কী বোঝায়?
- ৩। বলের সামান্তরিক সূত্রটি লেখ।
- ৪। বিপদজনক সেকশন বলতে কী বোঝায়?
- ৫। অশ্বক্ষমতা বলতে কী বোঝায়?
- ৬। পয়সনের অনুপাত বলতে কী বোঝায়?
- ৭। রেডিয়াস অব জাইরেশন কী?
- ৮। ইনফ্লেকশন বিন্দু কী?
- ৯। বলের মোমেন্ট কাকে বলে?
- ১০। ভারসাম্যের শর্ত লেখ।

খ-বিভাগ (মান : ২ × ১০ = ২০)

- ১১। মাইন্ড স্টিলের পীড়ন বিকৃতি ডায়াগ্রাম অঙ্কন কর।
- ১২। দুটি একই মানের বল পরস্পর ১৮০° কোণে ক্রিয়াশীল হলে এদের লব্ধির মান কত হবে?
- ১৩। একটি ১৫০ কেজি বল অনুভূমিকের সাথে ৩৫° কোণ উৎপন্ন করলে অনুভূমিক ও উল্লম্বিক উপাংশ বের কর।

১৪। বেডিং মোমেন্ট ডায়াগ্রামের বৈশিষ্ট্যগুলো লেখ।

১৫। বলের সামান্তরিক সূত্রটি লেখ।

১৬। ভারসাম্যের শর্ত পূরণ না হলে সে কাঠামোকে কী বলে?

১৭। স্থির ঘর্ষণের তিনটি বৈশিষ্ট্য লেখ।

১৮। প্রমাণ কর যে, ত্রিভুজের ভারকেন্দ্রের গভীরতা $\frac{h}{3}$

১৯। একটি ক্যান্টিলিভার বিমের মুক্তপ্রান্তে P কেজি কেন্দ্রীভূত লোড কাজ করলে বিমটির জন্য শিয়ার ফোর্স ও বেডিং মোমেন্ট ডায়াগ্রাম অঙ্কন কর।

২০। একটি আয়তক্ষেত্রের মোমেন্ট অব ইনার্শিয়া নির্ণয় কর।

গ-বিভাগ (মান : ৬ × ৫ = ৩০)

২১। ল্যামির সূত্রটি প্রমাণ কর।

২২। ১নং চিত্রে প্রদর্শিত বলগুলোর লব্ধির মান ও দিক নির্ণয় কর।

২৩। AB একটি অনুভূমিক বিমের দৈর্ঘ্য 10 মিটার। A ও B বিন্দু হতে যথাক্রমে AB ও BC তারের সাহায্যে 150 কেজি ওজন C বিন্দুতে ঝুলানো হয়েছে। যদি AC ও BC তারের দৈর্ঘ্য যথাক্রমে 8 মিটার ও 6 মিটার হয়, তবে AC ও BC তারের টান নির্ণয় কর।

২৪। ২নং চিত্রানুযায়ী বিমটির শিয়ার ফোর্স ও বেডিং মোমেন্ট ডায়াগ্রাম অঙ্কন কর।

২৫। ভূমির সাথে 60° কোণে একটি হেলানো তলের উপর 75 কেজি ওজনের একটি বাক্সকে তলের সমান্তরালে 45 কেজি টানা বল উপরে প্রয়োগ করলে বাক্সটি চলার উপক্রম হলে ঘর্ষণ বল ও ঘর্ষণ সহগের মান নির্ণয় কর।

২৬। ৩নং চিত্রে প্রদর্শিত সেকশনটির ভারকেন্দ্র নির্ণয় কর।

